data
fecha

D S T Q Q S
D L M M J V

Álgebra Relacional — σ → corte horizontal

π → corte vertical

Lista Exercícios III (Baseado sistema de Evento Científico - SEC)

III. A) Resolva as consultas usando expressões da Álgebra Relaciona

A.1) Relação com os nomes das pessoas:

$\pi_{nomePessoa}(PESSOA)$

↳ partição vertical

A.2) Relação com todos os atributos das pessoas que são do tipo estudante.

$\sigma_{tipoPessoa = 'ESTUDANTE'}(PESSOA)$

A.3) Relação com nomes das pessoas ou do tipo estudante ou do tipo profissional.

$\sigma_{nomePessoa = 'ESTUDANTE' \vee 'PROFISSIONAL'}(PESSOA)$

A.4) Relação com nomes das pessoas que são responsáveis por pelo menos um serviço.

→ junção natural (aparecerá apenas 1 coluna de PESSOA) ↳ inner join

$\pi_{nomePessoa}(SERVICO \bowtie_{SERVICO.idResponsavel = PESSOA.idResponsavel})$

A.5) Relação com nome das empresas que são responsáveis por pelo menos um serviço.

$$\pi_{nomeEmpresa}(SERVICO \bowtie_{SERVICO.idResponsavel = PRESTADORA.idResponsavel} PRESTADORA \bowtie_{PRESTADORA.CNPJ = EMPRESA.CNPJ} EMPRESA)$$

data
fecha . .

Ⓓ Ⓢ Ⓣ Ⓠ Ⓠ Ⓢ Ⓢ
Ⓓ Ⓛ Ⓜ Ⓜ Ⓙ Ⓥ Ⓢ

A.6) Relação com nomes das pessoas inscritas em todas as tarefas.

$\pi_{nomePessoa}(INSCRICAO \bowtie_{INSCRICAO.nroInscricao = PESSOA.nroInscricao} PESSOA)$

A.7) Relação com nomes das pessoas e descrição das tarefas pelas quais são responsáveis. Mesmo se a pessoa não for responsável por qualquer tarefa seu nome deve aparecer no resultado.

$\pi_{nomePessoa, descricaoTarefa}(PESSOA \underline{\bowtie}_{PESSOA.nroInscricao = TAREFA.nroInscricao} TAREFA)$

III.B) Uso sequência de operações simples (operador de AR).

B.1) Relação com nomes das pessoas que são responsáveis por pelo menos um serviço.

$R1 \leftarrow SERVICO \bowtie_{idResponsavel} PESSOA$
$RESULT \leftarrow \pi(_{nomePessoa}(R1)$

B.2) Relação com nomes das empresas que são responsáveis por pelo menos um serviço.

$R1 \leftarrow SERVICO \bowtie_{idResponsavel} PRESTADORA$
$R2 \leftarrow R1 \bowtie_{cnpj} EMPRESA)$
$RESULT \leftarrow \pi_{nomeEmpresa}(R2)$

B.3) Relação com nomes das pessoas inscritas em todas tarefas.
$R1 \leftarrow INSCRICAO \bowtie_{nroInscricao} PESSOA$
$RESULT \leftarrow \pi_{nomePessoa}(PESSOA)$

B.4) Relação com todos nomes das pessoas e descrição das tarefas pelas quais são responsáveis. Mesmo se a pessoa não for responsável por qualquer tarefa seu nome deve aparecer no resultado.

$R1 \leftarrow PESSOA ⟕_{numInscricao} TAREFA$

$RESULT \leftarrow \pi_{nomePessoa,\ descricaoTarefa}(R1)$

III.c) Suponha que uma nova pessoa precise ser cadastrada em uma instância do BD SEC. Codifique uma expressão da álgebra relacional (ou uma sequência de operações) para inserção da pessoa no BD usando valores hipotéticos para os atributos.

Temos TP como tabela de pessoas, <1> como numInscricao da pessoa a ser adicionada no banco de dados e ∪ (operador algébrico de união) para representar a inserção. Então:

$RESULT \leftarrow TP \cup \langle 1 \rangle$.

III.D) Suponha que a tupla t = <123456780001, 1000.00, L, 01/01/2021> pertença a uma instância da relação PATROCINADORA. Codifique uma expressão da Álgebra Relacional que atualize o valor desse patrocínio para 5000.00

$(PATROCINADORA - (\sigma_{CNPJ=123456780001} PATROCINADORA))$

$\cup\ (\langle 123456780001, 5000)$